

Guía Paso a Paso

Plataforma IoT con MQTT, InfluxDB, Grafana, Home Assistant y ESPHome

Erick Wu

16 de enero de 2026

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es implementar una plataforma IoT completa que permita:

- Recibir datos desde dispositivos ESP8266 / ESP32.
- Transportar los datos mediante el protocolo MQTT.
- Almacenar datos históricos en una base de datos.
- Visualizar información en dashboards.
- Automatizar y monitorear dispositivos IoT.

La guía está pensada para una persona sin conocimientos previos en IoT o servidores.

1. Arquitectura general del sistema

1.1. Componentes

El sistema está compuesto por los siguientes bloques:

1. **ESP8266 (firmware propio)**: envía mediciones por MQTT.
2. **Broker MQTT (Mosquitto)**: recibe y distribuye mensajes.
3. **InfluxDB**: almacena datos históricos.
4. **Grafana**: visualiza los datos almacenados.
5. **ESPHome**: administra dispositivos ESP mediante YAML.
6. **Home Assistant**: plataforma de automatización.

1.2. Flujos de datos (2 flujos)

En este proyecto se implementaron **dos flujos independientes**:

1. Flujo de datos históricos y visualización

ESP8266 → MQTT (Mosquitto) → InfluxDB → Grafana

2. Flujo de automatización y control

ESPHome → Home Assistant

1.3. Acceso a servicios (IPs y credenciales)

Nota: Reemplazar IP_DEL_SERVIDOR por la IP real del servidor.

- **InfluxDB:** `http://IP_DEL_SERVIDOR:8086`
- **Grafana:** `http://IP_DEL_SERVIDOR:3000`
- **ESPHome:** `http://IP_DEL_SERVIDOR:6052`
- **Home Assistant:** `http://IP_DEL_SERVIDOR:8123`
- **MQTT (Mosquitto):** `IP_DEL_SERVIDOR:1883`

Usuarios y contraseñas (entorno académico):

- **InfluxDB:** usuario `admin`, contraseña `admin123`
- **Grafana:** usuario `admin`, contraseña `admin123`

Cómo obtener la IP del servidor:

```
1 ip a
2 # Buscar la línea que dice: inet X.X.X.X
```

2. Requisitos previos

- PC con Linux (Ubuntu recomendado).
- Docker y Docker Compose instalados.
- Conexión a red local.
- Placa ESP8266 o ESP32.

3. Instalación de Docker

```
1 sudo apt update
2 sudo apt upgrade
3 sudo apt install docker.io docker-compose -y
4 sudo systemctl enable docker
5 sudo systemctl start docker
```

4. Broker MQTT (Mosquitto)

```
1 services:
2   mosquitto:
3     image: eclipse-mosquitto
4     ports:
5       - "1883:1883"
```

5. InfluxDB

```
1 influxdb:
2   image: influxdb:2.7
3   ports:
4     - "8086:8086"
5   environment:
6     DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
7     DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: admin123
```

6. Grafana

```
1 grafana:
2   image: grafana/grafana
3   ports:
4     - "3000:3000"
```

7. Home Assistant

```
1 homeassistant:
2   image: ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
3   network_mode: host
```

8. ESPHome

```
1 docker run -d \
2   -p 6052:6052 \
3   -v ./esphome:/config \
4   esphome/esphome
```

9. Ejemplo de configuración ESPHome

```
1 esphome:
2   name: sensor_prueba
3
4 wifi:
5   ssid: "MI_WIFI"
6   password: "CLAVE_WIFI"
```

```
7   min_auth_mode: WPA2
8
9 mqtt:
10   broker: IP_DEL_SERVIDOR
11
12 sensor:
13   - platform: dht
14     pin: D4
15     temperature:
16       name: "Temperatura"
17     humidity:
18       name: "Humedad"
```

10. Conclusión

Se logró implementar una plataforma IoT funcional, modular y escalable, integrando comunicación, almacenamiento, visualización y automatización en un mismo sistema.